



23333333

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 26/06/2026

Lop: aaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 104

Ho và ten: Số báo danh: Phong:

Question 1 Trong tam giác ABC, $\cos A$ bằng công thức nào?

- ☐ $(a^2 + c^2 - b^2) / (2bc)$
☐ $(a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$
☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$
☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (bc)$

Question 2 Một sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin có thể đóng góp gì quan trọng nhất cho một tổ chức trong thời đại số?

- ☐ Giúp tăng doanh số bán hàng qua quảng cáo trực tuyến.
☐ Phát triển các trò chơi điện tử giải trí.
☐ Cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính.
☐ Đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn do tấn công mạng.

Question 3 Hàm số $y = -x^2 + 2x + 3$ nghịch biến trên khoảng nào?

- ☐ $(1; +\infty)$
☐ $(0; 3)$
☐ $(-\infty; 1)$
☐ $(-\infty; 0)$

Question 4 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(1; 2)$ và có VTCP $u = (3; 1)$ là?

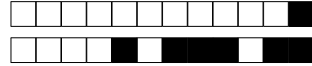
- ☐ $x = 3 + t, y = 1 + 3t$
☐ $x = 3 + t, y = 1 + 2t$
☐ $x = 1 + 3t, y = 2 + t$
☐ $x = 1 + t, y = 2 + 3t$

Question 5 Độ dài vectơ $u = (3; 4)$ là?

- ☐ $\sqrt{7}$
☐ 5
☐ 7
☐ 25

Question 6 Tập xác định của hàm số $y = 1/\sqrt{2-x}$ là?

- ☐ $[2; +\infty)$



- ☐ (2; +vô cực)
- ☐ (-vô cực; 2]
- ☐ (-vô cực; 2)

Question 7 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

- ☐ (1; -2)
- ☐ (-1; 2)
- ☐ (-1; -2)
- ☐ (1; 2)

Question 8 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1

Question 9 Để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sinh viên ngành An toàn thông tin cần rèn luyện kỹ năng nào?

- ☐ Thiết kế đồ họa 3D và dựng phim.
- ☐ Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
- ☐ Phân tích và đánh giá rủi ro bảo mật.
- ☐ Viết kịch bản phim và tiểu thuyết.

Question 10 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

- ☐ -1/2
- ☐ 1/2
- ☐ $-\sqrt{3}/2$
- ☐ $\sqrt{3}/2$

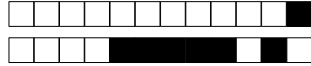
Question 11 Mệnh đề phủ định của 'Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 > 0$ ' là?

- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 \leq 0$
- ☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 \leq 0$
- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$
- ☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$

Question 12 Mục tiêu chính của ngành An toàn thông tin ở bậc đại học là gì?

- ☐ Thiết kế và phát triển các ứng dụng di động hiện đại.
- ☐ Bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu khỏi các mối đe dọa mạng.
- ☐ Quản lý và vận hành các hệ thống mạng máy tính lớn.
- ☐ Nghiên cứu và tạo ra các thuật toán trí tuệ nhân tạo.

Question 13 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 \leq 0$ có tập nghiệm là?



- ☐ (1; 3)
- ☐ (1; 3]
- ☐ [1; 3]
- ☐ (-vô cực; 1) hợp (3; +vô cực)

Question 14 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ (2; 3)
- ☐ (-2; 3)
- ☐ (3; 2)
- ☐ (3; -2)

Question 15 Cho $A = (-3; 2]$, $B = [0; 5]$. Tập A giao B là?

- ☐ [0; 2]
- ☐ (0; 2)
- ☐ (-3; 5]
- ☐ [0; 2)

Question 16 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

- ☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.
- ☐ Phân tích mã độc và điều tra số.
- ☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.
- ☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.

Question 17 Trọng chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?

- ☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.
- ☐ Lập trình web nâng cao.
- ☐ Hệ điều hành Linux.
- ☐ Mật mã học.